Estratégia Concursos

Aula 10

PRF (Policial) Passo Estratégico de Raciocínio Lógico e Matemática

Autor:

Allan Maux Santana

27 de Agosto de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é o Passo Estratégico 3

2) Apresentação 4

3) Análise Estatística - PRF 5

4) Estudo das funções - CEBRASPE 6

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É O PASSO ESTRATÉGICO?

O Passo Estratégico é um material escrito e enxuto que possui dois objetivos principais:

a) orientar revisões eficientes;

b) destacar os pontos mais importantes e prováveis de serem cobrados em prova.

Assim, o Passo Estratégico pode ser utilizado tanto para **turbinar as revisões dos alunos mais adiantados nas matérias, quanto para maximizar o resultado na reta final de estudos por parte dos alunos que não conseguirão estudar todo o conteúdo do curso regular.**

Em ambas as formas de utilização, como regra, **o aluno precisa utilizar o Passo Estratégico em conjunto com um curso regular completo.**

Isso porque nossa didática é direcionada ao aluno que já possui uma base do conteúdo.

Assim, se você vai utilizar o Passo Estratégico:

a) **como método de revisão**, você precisará de seu curso completo para realizar as leituras indicadas no próprio Passo Estratégico, em complemento ao conteúdo entregue diretamente em nossos relatórios;

b) **como material de reta final**, você precisará de seu curso completo para buscar maiores esclarecimentos sobre alguns pontos do conteúdo que, em nosso relatório, foram eventualmente expostos utilizando uma didática mais avançada que a sua capacidade de compreensão, em razão do seu nível de conhecimento do assunto.

Seu cantinho de estudos famoso!
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do Instagram e nos marque:
@passoestrategico
Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique famoso entre milhares de concurseiros!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APRESENTAÇÃO

Olá! Sou o professor ***Allan Maux*** e serei o seu analista do ***Passo Estratégico*** nas matérias de ***EXATAS***.

Para que você conheça um pouco sobre mim, segue um resumo da minha ***experiência profissional***, acadêmica e como concurseiro:

Sou, atualmente, Auditor Fiscal do Município de Petrolina – PE, ***aprovado em 2° lugar*** *no concurso de 2011.*

Sou formado em ***matemática*** *e* ***pós-graduado em direito tributário municipal****.*

Fui, por 05 anos, ***Secretário de Fazenda do Município de Petrolina****, período no qual participei da comissão que elaborou o* ***novo Código Tributário da Cidade, vigente até o momento****, colocando a cidade entre as maiores arrecadações do Estado de Pernambuco.*

Lecionei, também, em cursos preparatórios para o ITA, em Recife-PE.

Fui aprovado e nomeado no concurso para Analista da Receita Federal, em 2012.

Aprovado e nomeado, em 2007, para o cargo de gestor de tributos da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais.

Nossa carreira como Auditor Fiscal de Petrolina é bastante atraente e me fez refletir bastante por sua manutenção, nosso salário inicial beira aos 18k e, final de carreira, passa dos 35k, basicamente, esse salário me fez refletir por aposentar as chuteiras como concurseiro e permanecer no meu Pernambuco.

Atualmente, também, leciono matemática para concursos e vestibulares, presencialmente e com aulas em vídeo.

Estou extremamente feliz de ter a oportunidade de trabalhar na equipe do "Passo", porque tenho convicção de que nossos relatórios e simulados proporcionarão uma preparação diferenciada aos nossos alunos!

Bem, vamos ao que interessa!!

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos em nosso curso – quanto maior o percentual de incidência de um determinado assunto, maior será sua importância para nosso certame.

ASSUNTO	Incidência
OPERAÇÕES C/ NÚMEROS REAIS / MÚLTIPLOS / DIVISORES / MMC E MDC	27,6%
RAZÃO / PROPORÇÃO / REGRA DE TRÊS SIMPLES E COMPOSTA	17,2%
PROGRESSÃO ARITMÉTICA / PROGRESSÃO GEOMÉTRICA	12,9%
TEORIA DOS CONJUNTOS / PERTINÊNCIA / INCLUSÃO / IGUALDADE	10,3%
ANÁLISE COMBINATÓRIA	9,5%
SISTEMAS E EQUAÇÕES DO 1° E 2° GRAUS / RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES - PROBLEMA	7,8%
PROBABILIDADE	4,3%
ESTUDO DAS FUNÇÕES	4,3%
PORCENTAGEM	3,4%
NOCÕES DE GEOMETRIA / SISTEMA DE MEDIDAS / TRGONOMETRIA	1,8%
MATRIZES / DETERMINANTES / SISTEMAS LINEARES	0,9%
TOTAL	100,0%

Sabemos que a quantidade de questões para o curso do Passo Estratégico é por volta de 5, desde que envolvam todo o conteúdo. No entanto, para o que material fique mais rico em exercícios para vocês, resolvi elaborar os PDFs com uma quantidade maior de questões de bancas diversas também. Vocês perceberão que nos cursos de exatas os perfis das questões das bancas são muito idênticos, portanto, treinem exaustivamente principalmente aquele assunto que possui uma maior incidência em nossa análise e que você tenha mais dificuldade.

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESTUDO DAS FUNÇÕES

CEBRASPE

Sumário

O que é mais cobrado dentro do assunto 2

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3

Conceitos de Funções 3

Qualidade das Funções 6

Funções: Afim – Quadrática – Exponencial 7

Função Logarítmica 12

Questões estratégicas 13

Questões - CEBRASPE 13

Lista de Questões Estratégicas 17

Questões CEBRASPE 17

Gabarito - CEBRASPE 19

CHEGA MAIS

@estrategiaconcursos

@passoestrategico

@profallanmaux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto

Vamos, a seguir, para direcionar melhor o seu estudo, entender como cada assunto é cobrado pela banca.

Estudo das Funções	Incidência
Função Quadrática	39,0%
Função Afim	30,0%
Função Exponencial	19,0%
Domínio e Imagem de uma Função	7,0%
Função Logarítmica	4,0%
Qualidade das Funções	1,0%
TOTAL	100,0%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

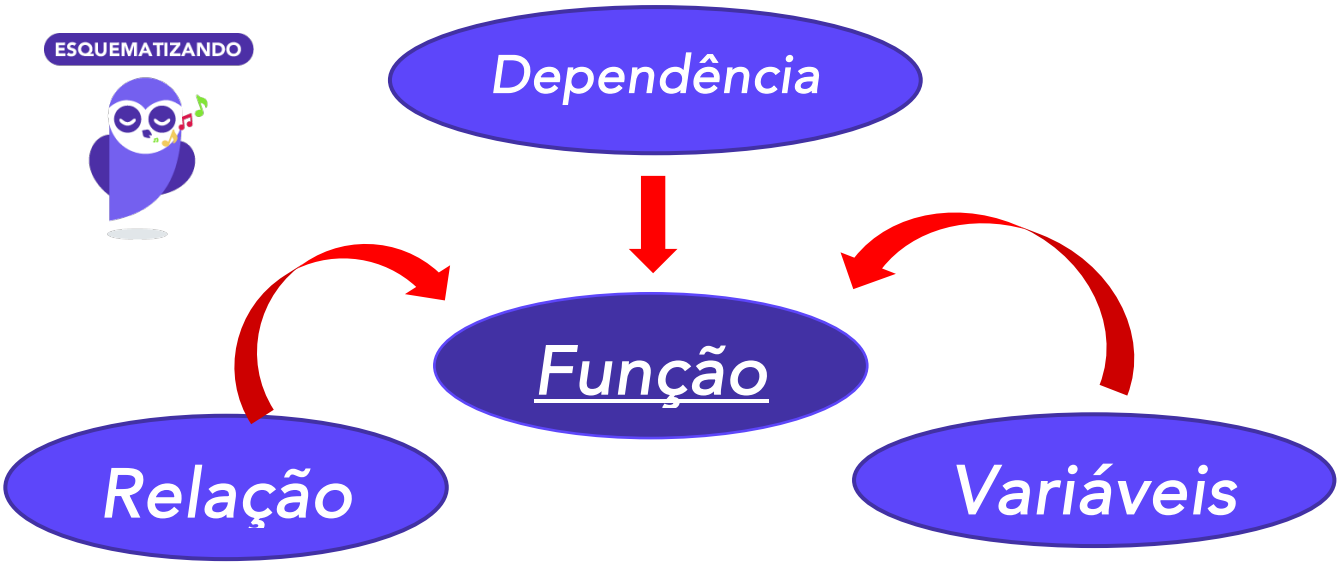
A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Conceitos de Funções

Vamos começar o estudo das funções e começo logo dizendo pAra vocês que a palavra "função" não tem qualquer relação com a palavra "atribuição, incumbência ou missão", por exemplo: Paulo exerce um cargo na função administrativa na empresa X.

Na matemática, a palavra *função* está diretamente ligada ao fator **dependência**. Mas percebam que para existir uma dependência, devem existir, antes de tudo, pelo menos, duas coisas, que na matemática são chamadas de *variáveis*.



Por exemplo:

A área do quadrado está em função do comprimento de seu lado. Temos aí uma relação de dependência entre as variáveis área do quadrado e o seu lado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Percebemos que a *área* está em *função* (ou *depende*) do *lado* do quadrado.

Área → Variável Dependente

Lado → Variável Independente

$A(L) = L^2$

Mas, pessoal, apesar de parecer estranho, podemos fazer também a relação entre essas variáveis de forma *inversa*, ou seja, o *lado* dependendo (*em função*) da *área.*

Lado → Variável Dependente

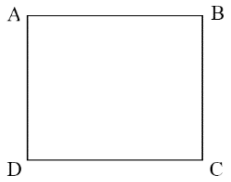
Área → Variável Independente

$L(A) = \sqrt{A}$

Eu posso ir à feira e pedir 2 Kg de carne ou posso pedir R$ 50,00 de carne. Ou eu pago em função da quantidade de carne, ou eu levo em função do dinheiro que tenho. Ok? Compreenderam?

IMPORTANTE: As funções que admitem essa relação inversa recebem o nome de BIJETORA ou BIJETIVA.

Exemplo de uma Função: Perímetro do Quadrado em função do Lado;

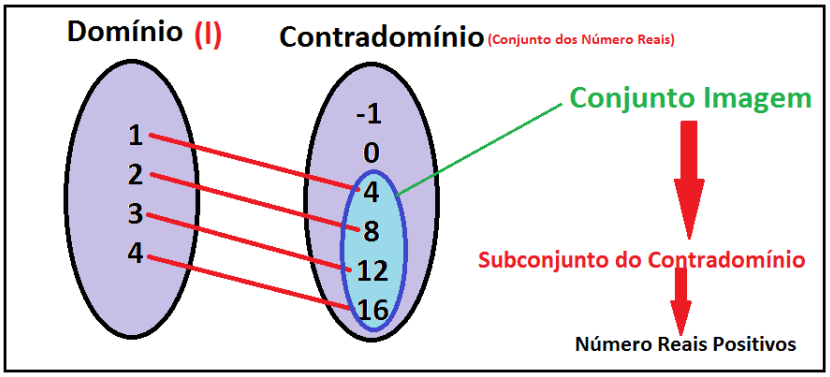


Seja um **Quadrado ABCD** de lado igual a "L". Sabemos que o *perímetro* (P) do quadrado é dado pelo comprimento da linha que delimita a região interna da externa. Portanto, a Lei de Formação que determina o *Perímetro* em função do *Lado* é dada pela fórmula: P(L) = 4L

Vejam que é de fácil percepção que para cada aumento de 1 medida do lado do quadrado, há um aumento de 4 medidas para o seu respectivo perímetro, ou seja, existe uma variação, porém ela é constante. Graficamente falando, temos que uma linha (reta) é uma figura geométrica constante (uniforme), sendo assim, damos o nome de *Função Linear* para as funções que possuem uma *taxa de variação constante*. Fácil, não é verdade?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vejam como podemos observar essa representação entre duas variáveis através do diagrama de Venn:

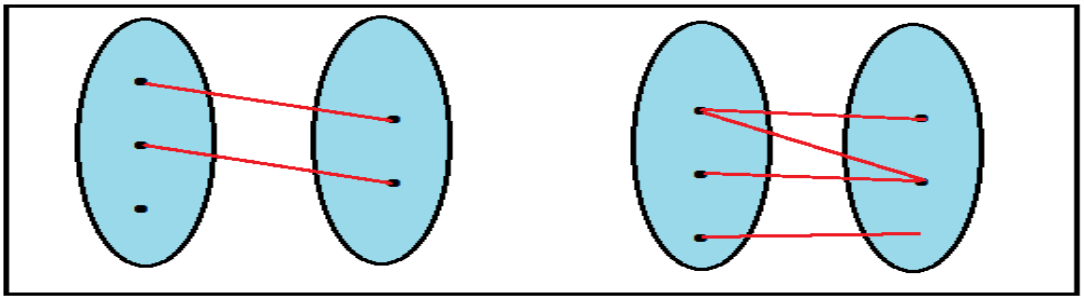


Bem, pessoal, mas devemos ter cuidado com o conceito de função, pois nem sempre uma relação entre duas variáveis poderá ser uma função. Existem duas condições para que uma relação entre duas variáveis seja uma função, vejam:

Condições:

Todos os elementos do conjunto de partida *(domínio)* deverão fazer *apenas uma* relação no conjunto de chegada, ou seja:

1. Não podem sobrar elementos no conjunto domínio;
2. Um elemento do conjunto domínio só pode ter uma relação no contradomínio.

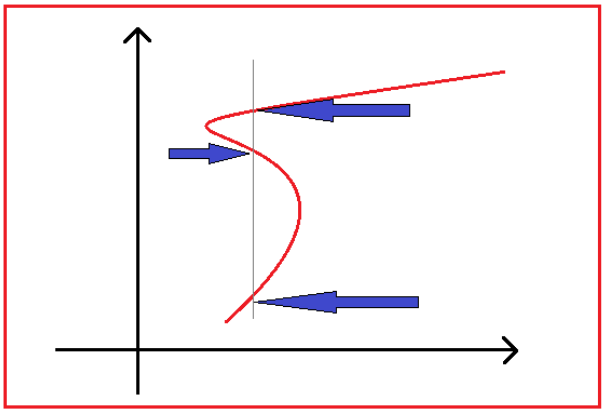


Não é função, pois sobrou um elemento no Conjunto de Partida.

Não é função, pois tem um elemento do Conjunto de Partida fazendo relação com dois elementos no Conjunto de Chegada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Podemos, também, verificar, através de um gráfico, se uma relação representa ou não uma função. Basta traçar uma *reta paralela ao eixo das ordenadas (Y)*, se, em qualquer parte do gráfico, essa reta tocar o gráfico em apenas um ponto, teremos, portanto, uma função. Vejam:



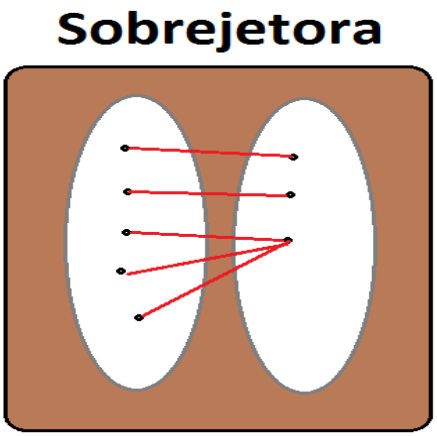
Percebam que a linha cinza (paralela ao eixo "y") *tocou o gráfico em 3 pontos*, logo esse gráfico não representa uma função.

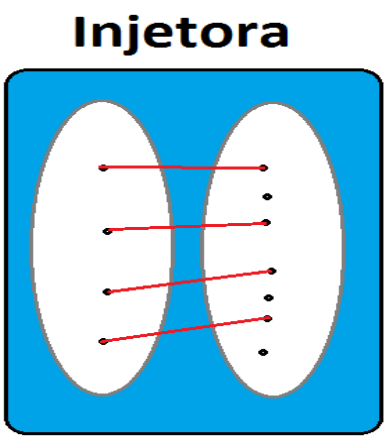
Qualidade das Funções

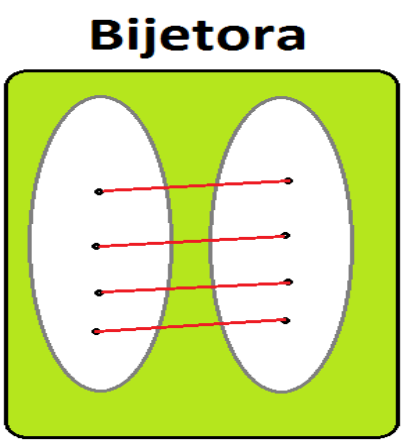
Esse tópico não é cobrado em provas como as demais partes do estudo das funções.

As funções se classificam, quanto à qualidade, de três formas, vejam os gráficos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA







Observem que não sobraram elementos no Conjunto de Chegada (Contradomínio), ou seja, Imagem = ContraDomínio.

Vejam que **elementos distintos** do Conjunto **Domínio** possuem **Imagens distintas**. Essa característica é típica da função injetora. Observem que na função sobrejetora essa característica não é necessária.

A função Bijetora acumula as características da função sobrejetora (Im = CD) e da função injetora (elementos distintos do domínio com imagens distintas).

Um ponto importantíssimo sobre a qualidade das funções é sobre as funções inversas.

Dentre todas as funções, ***apenas as funções que são bijetivas possuem inversa.***

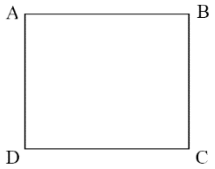
Tentem mudar o sentido das funções acima sobrejetora e injetora, invertendo os conjuntos. Perceberam que se você fizer isso na função apenas sobrejetora, deixaríamos de ter uma função, pois teríamos um único elemento do domínio com 03 imagens. Já na função injetora, sobrariam 03 elementos do conjunto domínio sem sua respectiva imagem. Contudo, na função bijetora, você poderá mudar a ordem dos conjuntos e ainda sim teremos as características da função sendo obedecidas.

Funções: Afim – Quadrática – Exponencial

Vamos agora fazer o aprendizado 3 em 1. Darei 3 exemplos e, a partir deles, vamos diferenciar as três principais funções de nosso estudo. Chamo aprendizado 3 em 1 porque não os tratarei de forma diferente, apesar de serem situações distintas. Porém, acho interessante não os segmentar, pelo simples fato de tornar a comparação entre eles mais fácil de aprender o conteúdo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Exemplo 1: Perímetro do Quadrado em função do Lado;



Seja um **Quadrado ABCD** de lado igual a "L". Sabemos que o *perímetro* (P) do quadrado é dado pelo comprimento da linha que delimita a região interna da externa. Portanto, a Lei de Formação que determina o *Perímetro* em função do *Lado* é dada pela fórmula: P(L)

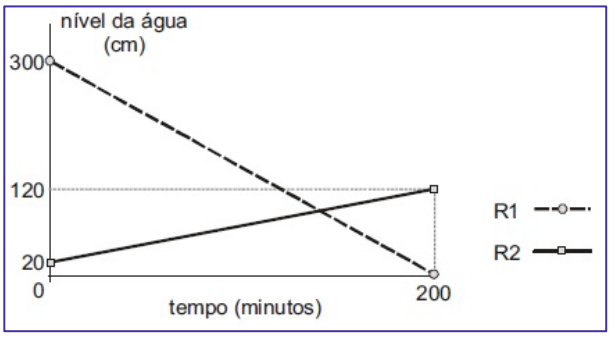
$$P(L) = 4 \cdot L$$

L	P(L)
1	4
2	8
3	12

Vejam que é de fácil percepção que para cada aumento de 1 medida do lado do quadrado, há um aumento de 4 medidas para o seu respectivo perímetro, ou seja, existe uma variação, porém ela é constante. Graficamente falando, temos que uma linha (reta) é uma figura geométrica constante (uniforme), sendo assim, damos o nome de **Função Linear** para as funções que possuem uma **taxa de variação constante**. Fácil, não é verdade?

As Funções Afim são da forma: f(x) = ax + b.

Vamos entender essa situação graficamente, agora, que tal?



Vemos, no exemplo acima, dois gráficos representados por linhas. De cara, então, a gente já sabe que são funções lineares. Temos dois reservatórios, R1 e R2, o nível da água (cm) e o tempo (minutos).

Vejam que o **Reservatório R1**, que está sendo representado pela *linha pontilhada*, apresenta, inicialmente, um nível de 300 cm e que, após 200 minutos, ele está completamente vazio. Podemos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

escrever a Lei de Formação da situação da seguinte forma: "N" (nível da água) em função de "t" (tempo), logo:

$$N(t) = 300 - 1{,}5 \cdot t$$

Perceberam que se ele **esvazia** (-) 300cm em 200min, logo esvaziará 1,5cm a cada minuto. Por isso, na função que escrevemos acima, o coeficiente 1,5 está multiplicando o tempo "t", por isso damo-nos o nome de **taxa de variação** ou **coeficiente angular**.

Já o **Reservatório R2**, representado pela *linha contínua*, começa com o nível da água em 20 cm e, após 200 minutos, ele está com o nível em 120 cm. Podemos escrever a Lei de Formação da situação da seguinte forma: "N" (nível da água) em função de "t" (tempo), logo:

$$N(t) = 20 + 0{,}5 \cdot t$$

Aqui, o raciocínio é o mesmo, no entanto o reservatório está ***enchendo*** (+) na razão de 100cm em 200min, logo seu nível está aumentando 0,5cm a cada minuto. Por isso, escrevemos o coeficiente 0,5 multiplicando a variável "t", sendo chamado, da mesma forma, de **taxa de variação** ou **coeficiente angular**.

Vejam como fica bem mais fácil o entendimento com exemplo acima explicado. Dá até para, intuitivamente, tirarmos algumas conclusões como essas: se a taxa de variação for **positiva**, teremos uma função **crescente** (reservatório enchendo). Já se a taxa de variação (ou coeficiente angular) for negativa, a função será **decrescente** (reservatório esvaziando).

Exemplo 2: Uma bactéria divide-se em quatro a cada hora, qual o número de bactérias originadas de uma só bactéria após 04h?

Tempo (h)	*Quant. Bactérias*
0	*1*
1	*4*
2	*16*
3	*64*
4	*256*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Diferentemente do que ocorreu na ***Função Afim***, percebam, aqui, que existe uma variação constante no tempo, de hora em hora, porém, em relação à quantidade de bactérias, há uma variação diferente de crescimento, a cada hora que se passa.

No momento inicial, existia apenas uma bactéria, que deu origem a 4 bactérias, que deram origem a 16, que deram origem a 64 e assim por diante. Percebam que a variação da quantidade de bactérias de um intervalo de tempo para o outro é diferente. Isto acontece porque estamos multiplicando o **valor anterior** sempre por 4. Sendo assim, existe um crescimento exponencial, definido pela função:

$$Q(t) = 4^t$$

"Q" representa a quantidade de bactérias;

"t" representa o instante em "horas".

Vamos comparar as duas funções

- $P(L) = 4 \cdot L$ $\qquad$ $Q(t) = 4^t$

Vejam que a variável "L" está **multiplicando** o 4, na primeira situação, por isso o crescimento é ***linear (proporcional)***.

Já, na segunda situação, a variável "t" é **expoente** do 4, por isso o crescimento é dito ***exponencial***.

Exemplo 3: Área do Retângulo em função dos seus Lados;

Seja um **retângulo ABCD** de lado igual a "L" e perímetro 40. Sabemos que a *Área* (A) do retângulo é dado pelo produto dos seus lados.

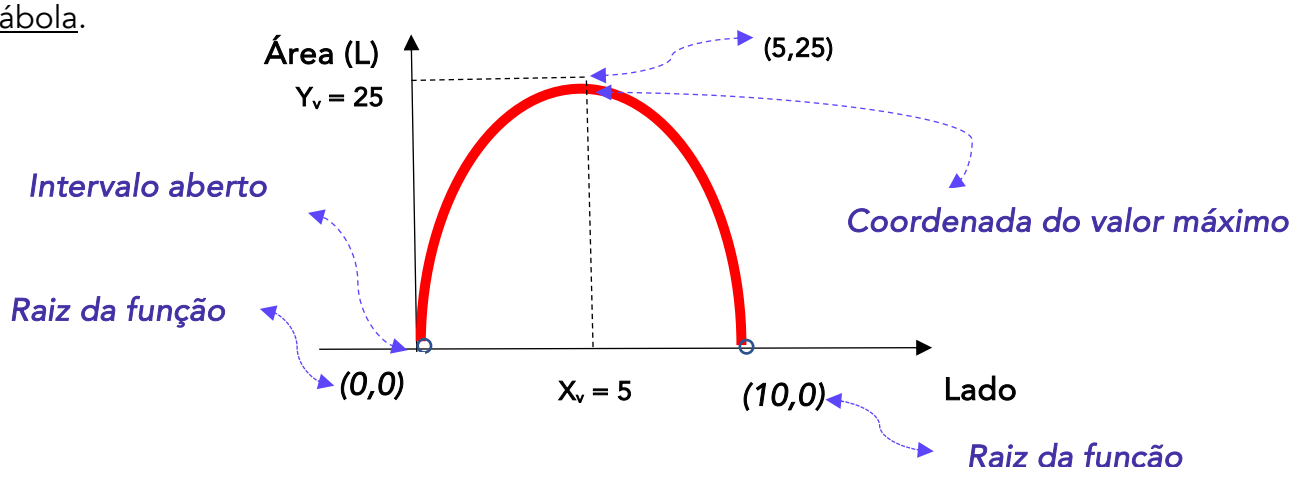
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Logo, a função que define a área será:

$$A(L) = (20 - L) \cdot L$$

$$A(L) = -L^2 + 20L$$

A função que define a área de um retângulo é conhecida como quadrática e seu gráfico é uma parábola.



Pessoal, vamos fazer algumas observações sobre a análise gráfica:

1. A coordenada do vértice é encontrada da seguinte forma: $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$;
2. Esse gráfico tem um valor máximo 25, sendo considerado um retângulo da área máxima, encontrado justamente no "Y" do vértice;
3. Observem que o lado para que se tenha a área máxima corresponde a 5. Sendo assim, temos um quadrado como um retângulo de área maior possível;
4. Percebam que as coordenadas (0,0) e (10,0) estão com os intervalos abertos, pois não poderão existir retângulos de lados 0 cm e 10 cm. Logo, o domínio da função está contido no intervalo]0,10[;
5. A imagem da função varia no intervalo]0,25].
6. A *Função Quadrática* tem como gráfico uma *parábola*;
7. A forma algébrica é $f(x) = ax^2 + bx + c$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

AFIM	QUADRÁTICA	EXPONENCIAL
$f(x) = ax + b$	$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f(x) = a^x$

Função Logarítmica

A fórmula geral da função logarítmica é a seguinte:

$$f(x) = \log_a x$$

Sendo que **"a"** é a base do logaritmo e deve ser um número real, positivo e diferente de zero. Definimos logaritmo como o expoente ao qual devemos elevar a base para obtermos o número x.

Ex.: $Log_2 8 = 3$, pois $2^3 = 8$

PROPRIEDADES IMPORTANTES DOS LOGARITMOS		
$(\text{Log } a) \cdot (\text{Log } b) = \text{Log } a + \text{Log } b$	$\text{Log } a/b = \text{Log } a - \text{Log } b$	$\text{Log } a^n = n \cdot \text{Log } a$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Questões - CEBRASPE

Q.01(Profissional - PETROBRAS / 2024)

Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ *, com T ∈ [1,13], em que T = 1 corresponde à primeira hora do período, T = 2 corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.*
A partir dessas informações, julgue o próximo item.
A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.
C – Certo
E – Errado

Comentários:

Vamos levantar os principais pontos do enunciado:

1. Os ***coeficientes*** da função são:

- a = 1/5,
- b = -12/5 e
- c = 95/5 = 19

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. Sendo ***"a" positivo*** o gráfico da função possui ***concavidade para cima***, logo ela assumirá o ***valor mínimo***.
3. A coordenada do vértice é encontrada da seguinte forma: $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$;
4. O valor ***MÍNIMO*** da função é determinado em seu ***Yv =*** $\frac{-\Delta}{4a}$
5. O Xv **=** $\frac{-b}{2a}$ ***representa o valor de "x" para que a função assuma o seu mínimo.***
6. Lembre que: $\Delta = b^2 - 4ac$

Vejam o que nos diz a assertiva da questão:

"A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora."

O candidato precisa estar atento ao enunciado:

A questão não nos pede o valor mínimo da função que está relacionado à quantidade de combustível, mas sim o *tempo para que se atinja o mínimo*, ou seja: Xv **=** $\frac{-b}{2a}$

Os ***coeficientes*** da função são:

- a = 1/5,
- b = -12/5 e
- c = 95/5 = 19

$$Xv = -\frac{-\frac{12}{5}}{2\cdot\frac{1}{5}} = \frac{12}{5}\cdot\frac{5}{2} = 6$$

Gabarito: Certo

Q.02 (Profissional - PETROBRAS / 2024)

Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ *, com T ∈ [1,13], em que T = 1 corresponde à primeira hora do período, T = 2 corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.*
A partir dessas informações, julgue o próximo item.
A quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C – Certo
E – Errado

Comentários:

1. Os ***coeficientes*** da função são:

- a = 1/5,
- b = -12/5 e
- c = 95/5 = 19

2. Sendo ***"a" positivo*** o gráfico da função possui ***concavidade para cima***, logo ela assumirá o ***valor mínimo***.

Vejam que com uma simples informação podemos ter um acerto a mais em nossa prova sem fazer qualquer tipo de conta, é praticamente uma questão de Direito Constitucional rs rs ;)

Gabarito: Errado

Q.03 (Agente Comunitário de Saúde – Pref. Camaçari - BA / 2024)

Considere que a população de Camaçari ao longo dos anos seja dada pela função P(t) = 5t + 250, em milhares de habitantes, em que t = 0 corresponde ao ano de 2010, t = 1 ao ano de 2011 e assim sucessivamente. Nesse caso, o número de habitantes de Camaçari em 2036 será

a) inferior a 364 mil.
b) superior a 364 mil e inferior a 374 mil.
c) superior a 374 mil e inferior a 385 mil.
d) superior a 385 mil e inferior a 396 mil.
e) superior a 396 mil.

Comentários:

A função dada é P(t) = 5t + 250.

É uma questão simples, mas o candidato pode cair na cilada da contagem.

Precisamos encontrar a população em 2036, mas para isso faz-se necessário sabermos qual o valor de "t" para o ano de 2036.

- t = 0 corresponde ao ano de 2010,
- t = 1 ao de 2011,
- t = 2 ao de 2012 e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- assim sucessivamente até chegar ao ano de 2036.

De 2010 até 2036 temos um período de 27 anos, logo precisaremos de 26 valores para "t" visto que a contagem começa no zero.

Portanto:

$$P(26) = 5 \cdot 26 + 250 = 380 \text{ milhares}$$

Gabarito: C

Q.04 (Soldado – Corpo de Bombeiros Militar - PA / 2024)

O tempo para que uma unidade do corpo de bombeiros, após ser contatada, chegue a determinado setor da cidade é sempre um valor t (em minutos) que pertence ao domínio da

$$\text{função } F(t) = \sqrt{2t - 12} + \sqrt{9 - \frac{3t}{5}}.$$

Nessa situação, caso a referida unidade do corpo de bombeiros se desloque para esse setor da cidade, o tempo, em minutos, será um valor entre

a) 0 e 9.
b) 0 e 12.
c) 6 e 12.
d) 6 e 15.
e) 9 e 15.

Comentários:

Domínio de uma função é representado pelo intervalo de valores que a variável independente poderá assumir na função, ok?

- No conjunto dos números reais, sabemos muito bem que não existe raiz quadrada para valores negativos.
- Como a função dada na questão depende de raízes quadradas, devemos ter cuidado para que não coloquemos valores para "t" que torne o valor dentro da raiz negativo, por exemplo:
- Para t = 1, temos que $\sqrt{2 \cdot 1 - 12} = \sqrt{-10}$, como o resultado deu um valor negativo, então não podemos atribuir "1" para "t", ok?

Podemos ir testando cada alternativa ou, simplesmente, iremos resolver inequações do 1º grau. Vejam que com o exemplo citado, já excluímos, de imediato, as alternativas "a" e "b".

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\text{função } F(t) = \sqrt{2t - 12} + \sqrt{9 - \frac{3t}{5}}.$$

Analisando a função dada, temos que:

- 2t – 12 > 0,

logo:

t > 6 e

- 9 – 3t/5 > 0

9 > 3t/5

15 > t

ou, simplesmente:

t < 15

Juntando as duas desigualdades (conjunto intersecção):

6 < t < 15

Gabarito: D

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões CEBRASPE

Q.01(Profissional - PETROBRAS / 2024)

Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ *, com T ∈ [1,13], em que T = 1 corresponde à primeira hora do período, T = 2 corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.*
A partir dessas informações, julgue o próximo item.
A quantidade mínima de combustível armazenado no tanque BR-1 é atingida durante a sexta hora.
C – Certo
E – Errado

Q.02 (Profissional - PETROBRAS / 2024)

Em um período de doze horas, a quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1, em milhares de litros, varia de acordo com a função $V(T) = \frac{T^2 - 12T + 95}{5}$ *, com T ∈ [1,13], em que T = 1 corresponde à primeira hora do período, T = 2 corresponde à segunda hora do período, e assim por diante.*
A partir dessas informações, julgue o próximo item.
A quantidade de combustível armazenado no tanque BR-1 alcança seu valor máximo durante a décima primeira hora.
C – Certo
E – Errado

Q.03 (Agente Comunitário de Saúde – Pref. Camaçari - BA / 2024)

Considere que a população de Camaçari ao longo dos anos seja dada pela função P(t) = 5t + 250, em milhares de habitantes, em que t = 0 corresponde ao ano de 2010, t = 1 ao ano de 2011 e assim sucessivamente. Nesse caso, o número de habitantes de Camaçari em 2036 será

a) *inferior a 364 mil.*
b) *superior a 364 mil e inferior a 374 mil.*
c) *superior a 374 mil e inferior a 385 mil.*
d) *superior a 385 mil e inferior a 396 mil.*
e) *superior a 396 mil.*

Q.04 (Soldado – Corpo de Bombeiros Militar - PA / 2024)

O tempo para que uma unidade do corpo de bombeiros, após ser contatada, chegue a determinado setor da cidade é sempre um valor t (em minutos) que pertence ao domínio da

$$\text{função } F(t) = \sqrt{2t - 12} + \sqrt{9 - \frac{3t}{5}}.$$

Nessa situação, caso a referida unidade do corpo de bombeiros se desloque para esse setor da cidade, o tempo, em minutos, será um valor entre

a) *0 e 9.*
b) *0 e 12.*
c) *6 e 12.*
d) *6 e 15.*
e) *9 e 15.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito - CEBRASPE

GABARITO

1	2	3	4
Certo	Errado	C	D

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.